

推导完全分类

我会分两层证明：先给出缠论作为全互斥状态机产生 α 的充要条件，再把规范元素复杂度和 $\text{Eat}(e)$ 不变量归位为结构 soundness，而非 α 。

你要的严格版本应当分成三层：

$$\boxed{\text{缠论语法层} \implies \text{全互斥状态层} \implies \alpha \text{ 判定层.}}$$

前两层可以由缠论内在语法严格推出；第三层不能由语法本身推出，必须成为一个关于条件净收益的定理。你上传的文件正好说明了这个边界：文件把元素定义成 $e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e)$ ，其中元素有级别、方向、父依附关系，BSP 是元素中的买卖点子集；同时它指出“吃到每个元素”的证明依赖 AncOK 和祖先生命期包含，否则会出现祖先先结束、后代被剪掉的问题。

下面给出完整严格推导。

一、缠论作为全互斥定义策略的形式化对象

设市场状态空间为：

$$\mathcal{X}.$$

一个状态 $x_t \in \mathcal{X}$ 包含：

$$x_t = (h_t, D_t, A_t, p_t, W_t, \dots),$$

其中：

- h_t ：截至 t 的行情历史；
- D_t ：缠论递归解析结构；
- A_t ：当前活动声部集合；
- p_t ：当前分账本或净额头寸；
- W_t ：账户净值或资本状态。

缠论解析器给出元素集合：

$$E_t = \text{Elem}_\Theta(h_t).$$

每个元素为：

$$e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e),$$

其中：

$$I_e = [\lambda_e, \rho_e),$$

$$\ell_e \in L,$$

$$\varepsilon_e \in \{+1, -1\},$$

并且元素方向满足：

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

这正是你文件中的元素定义。

BSP 是元素中的买卖点子集：

$$BSP_t \subseteq E_t.$$

对每个买卖点证书 γ ，定义：

$$\gamma = (c, \ell, \delta, I_\gamma, t),$$

其中：

- c : 操作 carrier;
- ℓ : 级别;
- $\delta \in \{+1, -1\}$: 买卖方向;
- $I_\gamma \subseteq \{1, 2, 3\}$: 同时成立的一、二、三类买卖点;
- t : 确认时刻。

若 $\delta = +1$ ，则：

$$I_\gamma = \{i : B_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

若 $\delta = -1$ ，则：

$$I_\gamma = \{i : S_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

证书成立当且仅当：

$$I_\gamma \neq \emptyset.$$

所以三类买卖点不是被压扁成“有/无买卖点”，而是完整进入状态空间。

二、全互斥分类函数

定义缠论全互斥状态：

$$Z_t = \mathfrak{C}_\Theta(x_t).$$

一个严格的 Z_t 至少应包含：

$$Z_t = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m, \dots).$$

其中：

- ℓ : 级别;
- δ : 买卖点方向;
- $I_\gamma \subseteq \{1, 2, 3\}$: 一二三类买卖点集合;
- r : 操作角色，例如开根、平仓、短差、顺势、反手;
- σ_p : 父声部方向;
- ω : 当前仓位状态;
- κ : 中枢/走势语境;

- β : 背驰强度或力度度量;
- d : 结构止损距离;
- c : 交易成本估计;
- m : 保证金或资本占用参数。

全互斥要求:

$$\mathcal{X} = \bigsqcup_{z \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(z).$$

等价于:

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \exists! z, \quad z = \mathfrak{C}_\Theta(x).$$

证明很直接: $\mathfrak{C}_\Theta$ 是函数, 所以每个 x 有唯一像 z 。不同像的原像两两不交, 并且所有原像并起来等于 $\mathcal{X}$ 。

这就是“缠论作为全互斥定义策略”的第一层定理。

三、买卖点操作语义

全互斥策略不是“每个元素都覆盖一腿”的覆盖策略, 而应是买卖点状态机。

设声部集合为:

$$\mathcal{V}.$$

每个声部为:

$$v = (c_v, \eta_v, \sigma_v, n_v),$$

其中:

- c_v : carrier;
- η_v : 入场证书;
- $\sigma_v \in \{+1, -1\}$: 方向;
- n_v : generation。

若 v 有父声部 $p(v)$, 多重赋格要求:

$$\sigma_v = -\sigma_{p(v)}.$$

祖先闭合要求:

$$a_{v,t} \leq a_{p(v),t}.$$

也就是:

$$\text{子声部 active} \Rightarrow \text{父声部 active}.$$

活动集更新为:

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup O_t],$$

其中：

$$AncOK(S) = \{v \in S : Anc(v) \subseteq S\}.$$

你文件中对活动集和 $AncOK$ 的定义正是这个形式。

对任意买卖点证书 γ ，其方向为 $\delta(\gamma)$ 。

1. 多头声部

若：

$$\sigma_v = +1,$$

则：

$$\delta(\gamma) = +1 \Rightarrow \text{开多/加多/确认多头},$$

$$\delta(\gamma) = -1 \Rightarrow \text{平多/反向}.$$

2. 空头声部

若：

$$\sigma_v = -1,$$

则：

$$\delta(\gamma) = -1 \Rightarrow \text{开空/加空/确认空头},$$

$$\delta(\gamma) = +1 \Rightarrow \text{平空/反向}.$$

3. 短差子声部

若父声部方向为：

$$\sigma_p,$$

则短差子声部方向为：

$$\sigma_u = -\sigma_p.$$

所以：

$$\text{ShortDiffEntry}(u, \gamma) \iff a_{p(u),t} = 1 \wedge \delta(\gamma) = -\sigma_{p(u)}.$$

$$\text{ShortDiffExit}(u, \gamma) \iff a_{u,t} = 1 \wedge \delta(\gamma) = \sigma_{p(u)}.$$

因此：

- 父级多头时，卖点开短差空头，买点平短差空头；
- 父级空头时，买点开短差多头，卖点平短差多头。

这就是缠论买卖点在多空双开、多级别多重赋格里的操作语义。

四、全互斥解释器

同一时刻可能出现多个买卖点、多个级别、多个声部冲突。因此定义原始谓词：

$$P_1, \dots, P_m.$$

例如：

$$P_1 = \text{风险强平},$$

$$P_2 = \text{已有多头且出现卖点, 平多},$$

$$P_3 = \text{已有空头且出现买点, 平空},$$

$$P_4 = \text{父声部 active 且出现反父方向证书, 开短差},$$

$$P_5 = \text{ambient 状态出现买点, 开多},$$

$$P_6 = \text{ambient 状态出现卖点, 开空},$$

$$P_7 = \text{已有同向声部, 记录或加仓},$$

$$P_8 = \text{保持}.$$

这些谓词可以重叠。

定义互斥类别：

$$C_1 = P_1,$$

$$C_j = P_j \wedge \bigwedge_{k < j} \neg P_k, \quad j = 2, \dots, m.$$

兜底：

$$C_0 = \bigwedge_{j=1}^m \neg P_j.$$

则：

$$\sum_{j=0}^m \mathbf{1}[C_j] = 1.$$

证明：若没有任何 P_j 成立，则 C_0 唯一成立；若至少一个 P_j 成立，取最小成立指标 r ，则 C_r 成立，所有 $j < r$ 不成立，所有 $j > r$ 因为包含 $\neg P_r$ 而不成立。

所以解释器：

$$\mathcal{I}_\Theta(A_t, \Gamma_t) = (D_t, O_t, L_t)$$

是全定义函数。

其中：

- D_t ：要关闭的声部；
- O_t ：要开启的声部；

- L_t : 记录但不交易的证书。

五、策略定义

活动集：

$$A_{t+1} = AncOK[(A_t \setminus D_t) \cup O_t].$$

每个 active voice v 的仓位大小由状态决定：

$$q_v(t+1) = Q_\Theta(Z_t(v), x_t).$$

目标分账本头寸：

$$\tilde{p}_{t+1} = \sum_{v \in A_{t+1}} q_v(t+1) e_v^{\sigma_v}.$$

净额头寸：

$$\tilde{N}_{t+1} = Net(\tilde{p}_{t+1}) = \sum_{v \in A_{t+1}} \sigma_v q_v(t+1).$$

风险可行集：

$$\mathcal{K}_\Theta(x_t) \neq \emptyset.$$

最终控制：

$$p_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(p, \tilde{p}_{t+1}).$$

订单：

$$O_{t+1}^{order} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t).$$

所以完整策略为：

$$\pi_\Theta(x_t) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(p, \tilde{p}_{t+1}) - p_t \right].$$

六、策略全定义证明

假设：

1. 买卖点谓词 $B_{i,\ell}, S_{i,\ell}$ 全定义；
2. 证书集合 Γ_t 有限；
3. 每个证书的 carrier、级别、方向、类别集合唯一；
4. 解释器 $\mathcal{I}_\Theta$ 使用固定优先级；
5. $AncOK$ 是函数；
6. 仓位函数 Q_Θ 全定义；

7. 可行集 $\mathcal{K}_\Theta(x_t)$ 非空有限；
8. $LexArgmin$ 有固定平局规则；
9. $Schedule_\Theta$ 是函数。

则：

$$\boxed{\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1}^{order} = \pi_\Theta(x_t).}$$

证明：由 1-3 得证书集合和证书属性唯一；由 4 得 (D_t, O_t, L_t) 唯一；由 5 得 A_{t+1} 唯一；由 6 得 $\tilde{p}_{t+1}$ 唯一；由 7-8 得 p_{t+1}^* 唯一；由 9 得订单唯一。

这证明了缠论作为全互斥定义策略是严格全定义的。

七、alpha 的严格定义

设 baseline 策略净头寸为：

$$N_t^0.$$

缠论策略净头寸为：

$$N_t^\Theta.$$

增量净头寸：

$$\Delta N_t = N_t^\Theta - N_t^0.$$

增量成本：

$$\Delta C_t = C_t^\Theta - C_t^0.$$

增量收益：

$$\boxed{\Delta R_{t+1} = \Delta N_t(P_{t+1} - P_t) - \Delta C_t.}$$

赚钱 alpha 是：

$$\boxed{\mathbb{E}[\Delta R_{t+1}] > 0.}$$

多期版本：

$$\boxed{\mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{T-1} (\Delta N_t(P_{t+1} - P_t) - \Delta C_t) \right] > 0.}$$

八、缠论全互斥状态的 alpha 定理

令：

$$Z_t = \mathfrak{C}_\Theta(x_t).$$

对动作 $a \in \mathcal{A}(Z_t)$ ，定义收益：

$$X_t(a) = q_\Theta(Z_t, a) \text{side}(a)(P_{\tau(a,t)} - P_t) - C_{t:\tau(a,t)}(Z_t, a).$$

定义条件边际收益：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z].$$

动作集合包含不交易动作 a_0 ，且：

$$X_t(a_0) = 0.$$

定理：缠论全互斥策略存在赚钱 alpha 的充要条件

存在因果策略 π 使：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi(Z_t))] > 0$$

当且仅当：

$$\mathbb{P}\left(\max_{a \in \mathcal{A}(Z_t)} \mu(Z_t, a) > 0\right) > 0.$$

证明

若右边成立，定义：

$$\pi^*(z) = \begin{cases} \arg \max_a \mu(z, a), & \max_a \mu(z, a) > 0, \\ a_0, & \max_a \mu(z, a) \leq 0. \end{cases}$$

则：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi^*(Z_t))] = \mathbb{E}\left[\max\left(0, \max_a \mu(Z_t, a)\right)\right] > 0.$$

反过来，若右边不成立，则：

$$\max_a \mu(Z_t, a) \leq 0 \quad \text{a.s.}$$

任意策略 π 都满足：

$$\mu(Z_t, \pi(Z_t)) \leq \max_a \mu(Z_t, a) \leq 0.$$

所以：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi(Z_t))] \leq 0.$$

证毕。

这就是缠论作为全互斥定义策略的 alpha 定理。

九、这说明什么？

缠论语法本身不产生 alpha;

缠论全互斥状态若携带正条件收益, 则产生 alpha。

缠论系统的作用是把状态 Z_t 定义得足够细:

$$Z_t = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m, \dots).$$

其中:

- ℓ : 级别;
- δ : 买/卖方向;
- I_γ : 一、二、三类买卖点集合;
- r : 短差、顺势、平仓、反手等角色;
- σ_p : 父声部方向;
- ω : 仓位态;
- κ : 中枢/走势语境;
- β : 背驰强度;
- d : 风险距离;
- c : 成本;
- m : 保证金或资本占用。

只要某些这样的状态满足:

$$\mu(z, a) > 0,$$

全互斥策略就能只交易这些状态, 从而产生 alpha。

若所有状态满足:

$$\mu(z, a) \leq 0,$$

则任何缠论全互斥策略都没有赚钱 alpha。

十、为什么需要非拓扑度量?

纯拓扑状态包括:

$$\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \kappa.$$

它告诉你:

- 是哪个级别;
- 是买点还是卖点;
- 是一买、二买、三买;
- 是短差还是顺势;
- 在中枢上、中枢内还是中枢下。

但它不告诉你:

- 这次背驰强不强;
- 止损距离多大;
- 成本后盈亏比是否够;

- 波动率是否过高；
- 成交滑点是否吞掉收益。

因此需要非拓扑度量：

$\beta_t =$ 背驰强度,

$d_t =$ 失效/止损距离,

$c_t =$ 交易成本,

$m_t =$ 保证金/资本占用.

将它们并入状态：

$$Z_t = (Z_t^{top}, \beta_t, d_t, c_t, m_t).$$

这不是背离缠论，而是把“背驰力度”“风险距离”“成本门槛”这些操作语义严格量化。

十一、细化状态的优势定理

设粗状态为：

$$Y_t = \phi(Z_t),$$

例如只看：

$$(\ell, \delta, I_\gamma).$$

细状态为：

$$Z_t = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m).$$

定义粗状态最优价值：

$$V(Y) = \sup_{\pi_Y} \mathbb{E}[X(\pi_Y(Y_t))].$$

定义细状态最优价值：

$$V(Z) = \sup_{\pi_Z} \mathbb{E}[X(\pi_Z(Z_t))].$$

因为任意粗策略 π_Y 都可以由细策略模拟：

$$\pi_Z(z) = \pi_Y(\phi(z)),$$

所以：

$$\boxed{V(Z) \geq V(Y).}$$

这说明引入级别、多空、角色、背驰强度等细分类，在 oracle 意义下不会降低可达 alpha，只会提高表达能力。

代价是样本稀疏，需要 OOS、收缩和置信下界控制。

十二、鞅不可能定理

若价格对信息集 $\mathcal{F}_t$ 是鞅：

$$\mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t] = 0,$$

且策略因果：

$$\Delta N_t \in \mathcal{F}_t,$$

则：

$$\mathbb{E}[\Delta N_t (P_{t+1} - P_t)] = \mathbb{E}[\Delta N_t \mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t]] = 0.$$

所以：

$$\mathbb{E}[\Delta R_{t+1}] = -\mathbb{E}[\Delta C_t] \leq 0.$$

因此：

若市场相对缠论全互斥信息集仍是鞅，则没有 alpha。

这不是实现问题，是所有因果交易策略的数学限制。

十三、元素数量与 Eat 命题在 alpha 中的位置

你文件里的两个问题非常关键，但它们属于结构层，不是 alpha 层。

1. 元素数量

如果元素树是单父、非共享、每个高级别元素至少由 $m \geq 2$ 个低级别元素构成，则：

$$N_{\ell+1} \leq \frac{1}{m} N_{\ell}.$$

所以：

$$|E| = \sum_{\ell} N_{\ell} \leq N_0 \sum_{\ell \geq 0} \frac{1}{m^{\ell}} = O(N_0) = O(n).$$

若 $m = 3$ ：

$$|E| \leq \frac{3}{2} N_0.$$

这验证的是复杂度与结构规范。你文件里也指出，实测 $n^{1.26}$ 可能是事件流/候选流而非规范节点数。

但：

$$|E| = O(n)$$

不能推出 alpha。

2. Eat 命题

$$Eat(e)$$

成立的充要条件是：

$$\forall a \in Anc(e), \quad [\lambda_e, \rho_e] \subseteq [\lambda_a, \rho_a].$$

这正是你文件中指出缺失的不变量：祖先必须在后代整个生命期内保持活动，否则 $AncOK$ 会把后代剪掉。

但即使：

$$\forall e, Eat(e)$$

成立，也只能说明结构覆盖完备，不能推出：

$$\mathbb{E}[\Delta R] > 0.$$

十四、最终结论

你要的“缠论作为全互斥定义策略的 alpha”不是：

$$\text{缠论结构完备} \Rightarrow \text{alpha.}$$

它的严格形式是：

$$\text{缠论全互斥状态 } Z_t \text{ 作为信息变量，若存在 } z, a \text{ 使 } \mu(z, a) > 0, \text{ 则存在赚钱 alpha 策略。}$$

也就是：

$$\exists z, a : \mathbb{E}[q_\Theta(z, a) \text{ side}(a)(P_{\tau(a)} - P_t) - C \mid Z_t = z] > 0.$$

若成立，则策略：

$$\pi^*(z) = \begin{cases} \arg \max_a \mu(z, a), & \max_a \mu(z, a) > 0, \\ a_0, & \max_a \mu(z, a) \leq 0 \end{cases}$$

满足：

$$\mathbb{E}[X(\pi^*(Z_t))] > 0.$$

若不成立，则任何缠论全互斥策略都不能赚钱。

所以最严格的一句话是：

$$\text{缠论全互斥定义策略给出 alpha 的“状态空间”和“动作唯一性”；}$$

$$\text{alpha 本身等价于这些状态上存在正条件净收益。}$$

这就是缠论作为全互斥定义策略的严格 alpha 定理。





根据你 2026-06-30 上传的文档，当前形式化里元素 e 已经带有级别、方向、区间和父依附关系，BSP 被定义为元素中被确认为买入/卖出信号的子集；这说明买卖点可以作为语法事件进入策略，但文件里的 `Eat(e)` 与 `AncOK` 仍主要是结构合法性与祖先闭合命题，不是收益命题。

你的问题可以严格分成两个命题：

背驰是否需要“强度”才能定义买卖点？

和

背驰买卖点是否能赚钱？

答案是：

定义买卖点不必需要“背驰强度”；二值背驰足够。

但：

证明赚钱时，至少需要证明该二值背驰状态具有正条件净收益。

如果二值背驰已经能区分出正期望交易，那么不需要背驰强度；如果二值背驰把好坏信号混在一起，强度只是一个进一步细分状态的工具。

1. 背驰可以严格定义成二值谓词

设当前时刻信息集为：

$$\mathcal{F}_t.$$

设缠论结构解析给出两个可比较的走势段：

$$s_1, s_2.$$

定义背驰谓词：

$$D_t^\delta(c, s_1, s_2) \in \{0, 1\}.$$

其中：

- $\delta = +1$ ：买入方向背驰；
- $\delta = -1$ ：卖出方向背驰；
- c ：当前操作容器；
- s_1, s_2 ：用于比较的两段走势。

如果缠论语义要求“没有背驰就没有买卖点”，那就直接定义：

$$B_{i,\ell}(t) = 1 \Rightarrow D_t^+ = 1,$$

$$S_{i,\ell}(t) = 1 \Rightarrow D_t^- = 1.$$

或者更强地定义为：

$$B_{i,\ell}(t) = \text{Context}_{i,\ell}^+(t) \wedge D_t^+,$$

$$S_{i,\ell}(t) = \text{Context}_{i,\ell}^-(t) \wedge D_t^-.$$

其中 $\text{Context}_{i,\ell}^\delta$ 是第 i 类买卖点所需的中枢、级别、位置、离开返回、三买三卖等语法条件。

这样，背驰就是纯二值：

$$D_t^\delta \in \{0, 1\}.$$

不需要定义一个连续的“背驰强度”。

所以从形式语法上：

$$\boxed{\text{二值背驰足以定义买卖点。}}$$

2. 但二值背驰本身不等于赚钱

现在定义买卖点证书：

$$\gamma = (\ell, \delta, i, c, t),$$

其中：

- ℓ : 级别；
- $\delta \in \{+1, -1\}$: 买卖方向；
- $i \in \{1, 2, 3\}$: 一、二、三类买卖点；
- c : 操作容器；
- t : 确认时刻。

如果买卖点必须由背驰确认，那么：

$$\gamma \text{ 成立} \Rightarrow D_t^\delta = 1.$$

设动作 a 是：

$$a \in \{\text{开多、开空、平多、平空、开短差、平短差、不交易}\}.$$

定义该动作从 t 到退出时刻 τ 的净收益：

$$X_t(a) = q_t(a) \text{side}(a)(P_\tau - P_t) - C_{t:\tau}(a).$$

其中：

$$\text{side}(a) \in \{+1, -1, 0\},$$

$q_t(a)$ 是仓位， C 是成本。

定义状态：

$$Z_t = (\ell, \delta, i, \text{role}, \sigma_p, \omega, D_t^\delta).$$

由于买卖点成立时 $D_t^\delta = 1$ ，也可以简写成：

$$Z_t = (\ell, \delta, i, \text{role}, \sigma_p, \omega).$$

定义条件边际收益：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z].$$

那么背驰买卖点能赚钱，当且仅当存在状态—动作对：

$$\exists z, a : \mu(z, a) > 0.$$

这就是严格赚钱条件。

3. 定理：二值背驰足以产生 alpha，但不保证 alpha

定理 1：二值背驰产生 alpha 的充要条件

假设动作集合中有不交易动作 a_0 ，且：

$$X_t(a_0) = 0.$$

则存在一个只用二值背驰买卖点状态的因果策略 π ，使：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi(Z_t))] > 0$$

当且仅当：

$$\mathbb{P}\left(\max_{a \in \mathcal{A}(Z_t)} \mu(Z_t, a) > 0\right) > 0.$$

证明

若右侧成立，定义策略：

$$\pi^*(z) = \begin{cases} \arg \max_a \mu(z, a), & \max_a \mu(z, a) > 0, \\ a_0, & \max_a \mu(z, a) \leq 0. \end{cases}$$

则：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi^*(Z_t))] = \mathbb{E}\left[\max\left(0, \max_a \mu(Z_t, a)\right)\right] > 0.$$

反过来，若右侧不成立，则：

$$\max_a \mu(Z_t, a) \leq 0 \quad \text{几乎处处.}$$

任意策略 π 都满足：

$$\mu(Z_t, \pi(Z_t)) \leq \max_a \mu(Z_t, a) \leq 0.$$

所以：

$$\mathbb{E}[X_t(\pi(Z_t))] \leq 0.$$

证毕。

因此：

二值背驰能不能赚钱，完全取决于它对应状态的条件净收益是否为正。

它不是由“背驰存在”这句话自动推出的。

4. 那背驰强度理论上需不需要？

严格答案：

不作为定义买卖点的必要条件。

但它可以作为状态细分变量，提高识别能力。

设只有二值背驰时，状态为：

$$Z = (\ell, \delta, i, r, \sigma_p, \omega, D).$$

若引入背驰强度或力度分箱 K ，状态变成：

$$Z' = (Z, K).$$

其中：

$$K \in \{1, \dots, m\}.$$

比如 K 可以表示弱背驰、中背驰、强背驰，或者任意确定性分箱。

定理 2：细化状态的 oracle 价值不低于粗状态

定义粗状态最优价值：

$$V(Z) = \mathbb{E} \left[\max \left(0, \max_a \mu(Z, a) \right) \right].$$

定义细状态最优价值：

$$V(Z') = \mathbb{E} \left[\max \left(0, \max_a \mu(Z', a) \right) \right].$$

由于 Z' 细化 Z ，有：

$$\boxed{V(Z') \geq V(Z).}$$

证明

任何只看粗状态 Z 的策略，都可以由看细状态 Z' 的策略模拟：令

$$\pi'(Z') = \pi(Z).$$

所以细状态策略集合包含粗状态策略集合的所有模拟版本。

因此取最优值后：

$$V(Z') \geq V(Z).$$

证毕。

这说明：

$$\boxed{\text{引入背驰强度在理论表达能力上不吃亏。}}$$

但它不是必要的。

5. 为什么强度有时会“必要”？

不是语法必要，而是统计识别必要。

可能出现这种情况：

$$\mu(D = 1) = 0.$$

也就是说，把所有背驰放在一起，平均不赚钱。

但如果分成强弱两类：

$$K \in \{\text{弱}, \text{强}\},$$

可能有：

$$\mu(D = 1, K = \text{强}) > 0,$$

$$\mu(D = 1, K = \text{弱}) < 0.$$

于是整体平均为：

$$\mu(D = 1) = p\mu(D = 1, K = \text{强}) + (1 - p)\mu(D = 1, K = \text{弱}) \approx 0.$$

如果你只用二值背驰，会得出：

$$\text{背驰没 alpha.}$$

但如果你加入强度分层，可以只交易强背驰：

$$\chi = 1[K = \text{强}].$$

这时可能有 alpha。

所以：

背驰强度不是定义背驰的必要条件，但可能是识别可交易子类的必要条件。

6. 如果坚持“缠论只有背驰有/无”，还能不能赚钱？

可以，条件是二值状态本身就有正条件收益。

例如定义买点策略：

$$a = \text{开多}$$

在状态：

$$z = (\ell, +1, i, r, \sigma_p, \omega, D = 1)$$

下的收益为：

$$X_t(a) = q(P_\tau - P_t) - C.$$

若：

$$\mathbb{E}[X_t(a) \mid z] > 0,$$

则只用背驰有/无就可以赚钱。

若：

$$\mathbb{E}[X_t(a) \mid z] \leq 0$$

对所有二值背驰状态都成立，则只用有/无背驰不能赚钱。

这不需要强度。

但如果你加入强度后发现某些子状态有：

$$\mathbb{E}[X_t(a) \mid z, K] > 0,$$

那说明原来的二值背驰太粗。

7. 背驰有/无与非拓扑度量的关系

你说“背驰不是有或无吗”，这在交易语法层可以接受。

但是严格地说，哪怕你最终只输出：

$$D_t \in \{0, 1\},$$

背驰判定本身通常仍然依赖某个非拓扑比较。

因为“背驰”不是单纯父子包含、级别、同向反向这种拓扑关系，而是关于“力度不创新”的比较。

也就是说，可能有一个内部函数：

$$M_t(s)$$

表示走势力度，然后背驰谓词定义为：

$$D_t = 1 \iff \text{TopContext}_t = 1 \wedge M_t(s_2) < M_t(s_1) \wedge P(s_2) \text{ 创新高/新低.}$$

最终输出当然是二值：

$$D_t \in \{0, 1\}.$$

但这个二值谓词内部已经用到了力度比较。

所以严格区分：

背驰输出可以是二值；

背驰判定通常需要某个力度比较。

如果你的形式化里把背驰作为原子谓词：

$$D_t \in \{0, 1\}$$

直接给定，那当然不必显式建强度。

但如果你要从 K 线数据计算背驰，必须定义它的判定准则。

8. 背驰能赚钱吗？最终数学答案

背驰能不能赚钱的严格判据是：

$$\exists z, a : \mathbb{E}[q(z, a) \text{ side}(a)(P_{\tau(a)} - P_t) - C \mid Z_t = z] > 0.$$

其中 z 至少包括：

$$z = (\ell, \delta, i, \text{role}, \sigma_p, \omega, D = 1).$$

若你加入强度，则：

$$z = (\ell, \delta, i, \text{role}, \sigma_p, \omega, D = 1, K).$$

如果存在这样的 z ，则背驰能赚钱。

如果对所有 z, a ：

$$\mu(z, a) \leq 0,$$

则背驰不能赚钱。

如果价格相对于你的信息集是鞅：

$$\mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t] = 0,$$

则任何因果背驰策略都不能产生正期望，扣成本后更不可能。

证明：

$$\mathbb{E}[N_t(P_{t+1} - P_t)] = \mathbb{E}[N_t \mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t]] = 0.$$

所以：

$$\mathbb{E}[R_{t+1}] = -\mathbb{E}[C_t] \leq 0.$$

因此：

背驰是否赚钱不是语法定理，而是条件收益命题。

9. 最终结论

你的直觉可以整理成下面三句话：

第一，缠论语法里背驰可以被定义成二值：有/无。

第二，买卖点交易不必引入“背驰强度”才能全定义。

第三，若要提高 alpha 识别能力，背驰强度可以作为状态细分变量，但不是逻辑必要条

最严格的答案是：

背驰强度不是定义买卖点的必要条件；

赚钱 alpha 的必要且充分条件是背驰买卖点状态存在正条件净收益；

若二值背驰状态已经有正条件净收益，则不需要强度；

若二值背驰平均无收益，但强弱背驰子类收益不同，则强度是识别 α 的有用细化。

所以理论上：

背驰可以买卖点化、二值化、全互斥化，并且可能赚钱；

但数学上赚钱的充要条件永远是：

$$\mu(z, a) > 0.$$

而不是：

$$D_t = 1$$

本身。

我会把问题拆成三块证明：确定性结构层为何不产生过拟合， $\hat{\mu}$ 估计层为何会过拟合，以及 shrinkage/LCB 为何是严格修复而非经验补丁。

严格结论：

缠论结构识别层不过拟合； 因果选择器的 $\hat{\mu}(z, a)$ 估计层会过拟合。

这不是矛盾。因为你有两个完全不同的对象：

$$C_{\Theta} : x \mapsto z$$

是确定性分类器；而

$$\hat{\mu}(z, a) = \frac{1}{n_{z,a}} \sum_{m: z_m=z, a_m=a} X_m$$

是统计估计器。过拟合发生在第二个对象上，不发生在第一个对象上。

你上传的形式化文件里，缠论元素 $e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e)$ 是由递归解析器从行情中确定出来的；BSP 只是这些元素中被确认为买入/卖出信号的子集。因此，结构层确实是确定性对象，不是带参数拟合的模型。但文件也说明，BSP/元素可能涉及事件流、候选计数、重复重评估等问题；这提示我们必须区分“规范结构节点”和“统计样本/事件流”，不能把结构确定性误认为收益估计确定性。

下面给出严格推导。

1. 两层对象：确定性分类器与统计估计器

设市场状态为：

$$x_t \in \mathcal{X}.$$

缠论结构分类函数为：

$$C_{\Theta} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}.$$

这里：

$$z_t = C_{\Theta}(x_t).$$

这个 C_{Θ} 是确定性规则系统。给定行情和规则参数 Θ ，输出唯一的级别、买卖点、父子关系、短差/顺势角色、仓位态等状态。

所以它满足：

$$x = x' \Rightarrow C_{\Theta}(x) = C_{\Theta}(x').$$

且如果 Θ 固定，则没有训练样本参与 C_{Θ} 的拟合。

因此：

$$C_{\Theta} \text{ 本身没有统计过拟合。}$$

但 alpha 选择器不是直接由 C_{Θ} 给出，而是：

$$\chi_t(z, a) = \mathbf{1}[\hat{\mu}_t(z, a) > \theta],$$

其中：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X(a) \mid Z = z]$$

是真实条件边际收益，

$$\hat{\mu}(z, a) = \frac{1}{n_{z,a}} \sum_{m: Z_m=z, A_m=a} X_m$$

是样本均值。

过拟合发生在：

$$\hat{\mu}(z, a) - \mu(z, a)$$

这一项上。

2. 估计误差分解

对每个类别—动作对 (z, a) ，写：

$$\hat{\mu}(z, a) = \mu(z, a) + \varepsilon(z, a),$$

其中：

$$\mathbb{E}[\varepsilon(z, a)] = 0,$$

$$\text{Var}[\varepsilon(z, a)] = \frac{\sigma^2(z, a)}{n_{z,a}}.$$

这里：

$$n_{z,a}$$

是该类别的历史样本数。

因此，当 $n_{z,a}$ 很小时：

$$\text{sd}(\hat{\mu}(z, a)) = \frac{\sigma(z, a)}{\sqrt{n_{z,a}}}$$

很大。

这就是根本机制：

$$\text{样本少} \Rightarrow \hat{\mu} \text{ 噪声大} \Rightarrow \hat{\mu} > \theta \text{ 可能只是运气} \Rightarrow OOS \text{ 回归真实 } \mu.$$

这与缠论结构是否确定无关。

3. Winner's curse 的严格证明

考虑最简单的零 alpha 情况。

设有 K 个状态类别：

$$z = 1, \dots, K.$$

每个类别真实收益都是零：

$$\mu_z = 0.$$

训练样本估计为：

$$\hat{\mu}_z = \varepsilon_z,$$

其中：

$$\varepsilon_z \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{n_z}\right).$$

为了简单，先取：

$$n_z = n.$$

策略选择训练中最好的类别：

$$\hat{z} = \arg \max_{1 \leq z \leq K} \hat{\mu}_z.$$

则训练内估计收益为：

$$\hat{\mu}_{\hat{z}} = \max_{1 \leq z \leq K} \varepsilon_z.$$

由于最大值的期望为正：

$$\mathbb{E} \left[\max_{1 \leq z \leq K} \varepsilon_z \right] > 0,$$

并且近似：

$$\mathbb{E}[\max_z \varepsilon_z] \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{2 \log K}.$$

所以即使真实所有类别都没有 α ，训练中也几乎一定会出现一些“看起来很赚钱”的类别。

但是 OOS 中，所选类别的真实期望仍然是：

$$\mu_{\hat{z}} = 0.$$

扣成本后：

$$\mathbb{E}[X_{\text{OOS}} \mid \hat{z}] \leq 0.$$

因此：

在零 α 世界里，选择训练均值最高的类别必然产生训练内正收益假象，OOS 消失

这就是 winner's curse。

4. 稀疏类别更严重

如果 n_z 不同，则估计噪声为：

$$\text{sd}(\hat{\mu}_z) = \frac{\sigma_z}{\sqrt{n_z}}.$$

当某个高级别类别只有：

$$n_z = 1, 2, 3$$

时，它的估计分布非常宽。

比如 $n_z = 2$ 时：

$$\hat{\mu}_z = \mu_z + \varepsilon_z, \quad \varepsilon_z \sim N(0, \sigma_z^2/2).$$

只要两笔交易恰好都盈利，就可能得到很大的正 $\hat{\mu}_z$ 。

所以：

稀疏高级别类别最容易被误选为 α 。

这就是你说的：

variance-estimation noise relabeled as signal.

5. 多重比较的严格形式

假设你有 K 个类别，每个类别都做一次检验：

$$H_{0,z} : \mu_z \leq 0.$$

即使每个类别在零假设下只有 5% 的假阳性率，至少出现一个假阳性的概率是：

$$1 - (1 - 0.05)^K.$$

当 $K = 100$ 时：

$$1 - 0.95^{100} \approx 0.994.$$

所以：

高维 z 空间里，裸 $\hat{\mu} > \theta$ 等价于大量多重比较。

若不做 shrinkage、LCB、FDR、holdout/cross-fit，必然过拟合。

6. 为什么这是估计器问题，不是缠论问题？

定义结构层：

$$Z_t = C_\Theta(X_t).$$

给定数据， Z_t 是确定函数。

它没有优化训练收益：

$$C_\Theta \notin \arg \max_C \sum_t R_t(C).$$

所以结构层没有统计学习意义上的训练过拟合。

但估计层选择：

$$\chi(z) = \mathbf{1}[\hat{\mu}(z) > \theta]$$

等价于在训练集上寻找正样本均值类别。

因此它的有效自由度大约与可选择类别数 K 有关，而不是与缠论规则参数数有关。

所以严格结论是：

过拟合的自由度来自 z 类别选择和 $\hat{\mu}$ 的噪声，不来自 C_Θ 的拓扑规则。

7. 层级收缩的数学解法

裸样本均值：

$$\hat{\mu}_z = \bar{X}_z$$

在小样本时方差大。

层级模型假设：

$$X_{z,i} \mid \mu_z \sim N(\mu_z, \sigma^2),$$

$$\mu_z \mid \mu_0 \sim N(\mu_0, \tau^2).$$

其中：

- μ_0 ：pooled mean；
- τ^2 ：类别间真实异质性；
- σ^2 ：类别内噪声。

若类别 z 有 n_z 个样本，样本均值为：

$$\bar{X}_z.$$

则后验均值是：

$$\hat{\mu}_z^{shrink} = w_z \bar{X}_z + (1 - w_z) \mu_0,$$

其中：

$$w_z = \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2/n_z} = \frac{n_z}{n_z + \sigma^2/\tau^2}.$$

当：

$$n_z \rightarrow \infty,$$

有：

$$w_z \rightarrow 1,$$

所以：

$$\hat{\mu}_z^{shrink} \rightarrow \bar{X}_z.$$

当：

$$n_z \rightarrow 0,$$

有：

$$w_z \rightarrow 0,$$

所以：

$$\hat{\mu}_z^{shrink} \rightarrow \mu_0.$$

也就是：

样本越少，越不相信本类均值，越收缩到 pooled 均值。

这正好修复小样本 winner's curse。

8. Shrinkage 的 MSE 解释

样本均值误差：

$$\mathbb{E}[(\bar{X}_z - \mu_z)^2] = \frac{\sigma^2}{n_z}.$$

收缩估计误差：

$$\hat{\mu}_z^{shrink} - \mu_z = w_z(\bar{X}_z - \mu_z) + (1 - w_z)(\mu_0 - \mu_z).$$

条件 MSE 为：

$$\text{MSE}_{shrink} = w_z^2 \frac{\sigma^2}{n_z} + (1 - w_z)^2 (\mu_z - \mu_0)^2.$$

若 μ_z 确实来自 $N(\mu_0, \tau^2)$ ，对先验平均后：

$$\mathbb{E}[(\mu_z - \mu_0)^2] = \tau^2.$$

最优 w_z 正是：

$$w_z = \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2/n_z}.$$

所以在层级模型正确时，收缩估计是 Bayes 最优的平方误差估计。

这就是它的严格性。

9. LCB 的数学解法

Shrinkage 降低方差，但仍可能选到噪声赢家。因此要用置信下界：

$$LCB_z = \hat{\mu}_z^{shrink} - c_\alpha \widehat{se}_z.$$

交易规则改成：

$$\chi_z = \mathbf{1}[LCB_z > \theta].$$

如果使用高斯近似：

$$\hat{\mu}_z - \mu_z \approx N(0, se_z^2),$$

则：

$$\mathbb{P}(\mu_z > \theta \mid LCB_z > \theta)$$

显著高于裸规则：

$$\hat{\mu}_z > \theta.$$

若要控制多重比较，可把：

$$c_\alpha$$

设为 Bonferroni 阈值：

$$c_\alpha = z_{1-\alpha/K},$$

或者用 FDR / BH / empirical Bayes posterior probability。

严格地：

LCB 把“估计均值为正”改成“在统计不确定性下仍显著为正”。

10. Shrinkage 与 LCB 的关系

二者解决不同问题：

shrinkage 降低估计方差；

LCB 控制选择错误。

裸均值：

$$\bar{X}_z > \theta$$

容易过拟合。

只用 LCB：

$$\bar{X}_z - c se_z > \theta$$

很保守，小样本几乎都被过滤。

Shrinkage + LCB：

$$\hat{\mu}_z^{shrink} - c \widehat{se}_z^{shrink} > \theta$$

同时减少小样本噪声，又保留统计显著性。

所以你的判断是对的：

shrinkage 和 LCB 是互补，不是替代。

11. 更本质的解：限制有效维数

Shrinkage 和 LCB 是估计层修复；更本质的是减少状态空间维数。

原始状态：

$$z = (\ell, \delta, I_\gamma, \sigma_p, r, \omega, \dots).$$

理论组合数：

$$K = |\ell| \cdot 2 \cdot |I_\gamma| \cdot |\sigma_p| \cdot |r| \cdot |\omega| \cdots$$

如果 K 大，而总样本 M 固定，则平均每类：

$$\bar{n} = \frac{M}{K}$$

很小。

因此必须有一个压缩映射：

$$\phi : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{U},$$

把高维状态 z 映射到较低维状态 u 。

例如：

$$u = (\ell, \delta, I_\gamma)$$

或：

$$u = (\text{level bucket}, \delta, \text{role}, \text{divergence bucket}).$$

然后估计：

$$\mu(u, a) = \mathbb{E}[X(a) \mid \phi(Z) = u].$$

维数控制的严格原则是：

不要把不能可靠估计的维度放进 z 。

如果某个维度不能提升 OOS value，就应删除或正则化。

12. 正则化视角

把条件收益写成模型：

$$\mu(z, a) = f_\beta(z, a).$$

例如线性模型：

$$f_\beta(z, a) = \beta^\top \varphi(z, a).$$

用正则化估计：

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \left[\sum_m (X_m - \beta^\top \varphi(z_m, a_m))^2 + \lambda \|\beta\|_2^2 \right].$$

或 L1：

$$+ \lambda \|\beta\|_1.$$

这等价于对状态维度做 shrinkage / feature selection。

所以更本质的解包括：

层级收缩、正则化回归、状态合并、低维特征、OOS 验证。

13. 高级别稀疏的不可避免下界

现在回答最深问题。

设某个高级别状态 z 出现概率为：

$$\lambda_z.$$

训练窗口长度为 T ，则样本数：

$$n_z \approx T\lambda_z.$$

设收益标准差为 σ_z ，真实边际收益为 $\Delta_z = \mu_z - \theta > 0$ 。

效应大小：

$$d_z = \frac{\Delta_z}{\sigma_z}.$$

要以一侧 5% 显著、80% 功效检出，大约需要：

$$n_z \gtrsim \frac{6.19}{d_z^2}.$$

所以：

$$T \gtrsim \frac{6.19}{\lambda_z d_z^2}.$$

如果高级别信号几个月一个，则 λ_z 很小，所需 T 会非常大。

这不是工程问题，而是信息论问题。

14. 更严格的不可能性：Le Cam 两点论证

考虑两个世界：

$$H_+ : \mu_z = +\Delta,$$

$$H_- : \mu_z = -\Delta.$$

观测：

$$X_i \sim N(\mu_z, \sigma^2), \quad i = 1, \dots, n.$$

两个分布的 KL 距离为：

$$D_{KL}(H_+ \| H_-) = \frac{n(2\Delta)^2}{2\sigma^2} = \frac{2n\Delta^2}{\sigma^2}.$$

如果：

$$\frac{n\Delta^2}{\sigma^2} \ll 1,$$

两个世界统计上不可区分。

任何规则都无法可靠判断 μ_z 是正还是负。

所以：

当 $n_z d_z^2$ 很小，任何估计方法都无法可靠识别高级别 α 。

这证明了：稀疏高级别类别不是靠换估计器就能完全解决的。

15. 跨品种 pooling 的严格条件

跨品种 pooling 假设：

$$\mu_{a,z} = \mu_z + \eta_{a,z},$$

其中 a 表示品种，

$$\eta_{a,z} \sim N(0, \tau_z^2).$$

如果：

$$\tau_z^2 = 0,$$

则所有品种同分布：

$$\mu_{a,z} = \mu_z.$$

这时 pooling 有效样本数为：

$$n_z^{pool} = \sum_a n_{a,z}.$$

方差降为：

$$\frac{\sigma^2}{\sum_a n_{a,z}}.$$

但如果：

$$\tau_z^2$$

很大，说明不同品种的同类信号收益异质性强。此时强行 pooling 会引入偏差。

层级模型的作用就是在两者之间折中：

$$\hat{\mu}_{a,z}^{shrink} = w_{a,z} \bar{X}_{a,z} + (1 - w_{a,z}) \hat{\mu}_z^{pool}.$$

其中 $w_{a,z}$ 由样本数和异质性共同决定。

若品种样本少但跨品种同质性高，收缩强；

若品种差异大，收缩弱。

所以：

跨品种 pooling 是否可信，取决于同级别同状态收益的跨品种交换性/同质性。

不能默认可信，必须检验。

16. 如何检验 pooling 假设？

可以用层级方差分解：

$$X_{a,z,i} = \mu_z + u_{a,z} + \epsilon_{a,z,i},$$

其中：

$$u_{a,z} \sim N(0, \tau_z^2),$$

$$\epsilon_{a,z,i} \sim N(0, \sigma_z^2).$$

估计：

$$ICC_z = \frac{\tau_z^2}{\tau_z^2 + \sigma_z^2}.$$

如果：

$$\tau_z^2 \ll \sigma_z^2,$$

说明跨品种同类信号相对同质，pooling 合理。

如果：

$$\tau_z^2 \gg \sigma_z^2,$$

说明品种差异主导，强 pooling 不可信。

还可以用 leave-one-asset-out：

1. 用其他品种估 $\hat{\mu}_z^{(-a)}$ ；
2. 在品种 a 上 OOS 测；
3. 若 across assets 稳定，则 pooling 可信；
4. 若迁移失败，则不要强 pooling。

17. 对三个核心问题的严格回答

Q1：过拟合来源是否是 $\hat{\mu}$ 稀疏估计，而非确定性规则？

是。

证明：

- C_Θ 是确定函数，不使用训练收益优化；
- $\hat{\mu} = \mu + \varepsilon$ ，噪声方差 σ^2/n_z ；
- 选择 $\hat{\mu} > \theta$ 等价于在多个噪声估计中挑赢家；

- 在零 alpha 世界, $\mathbb{E}[\max_z \hat{\mu}_z] > 0$, 但 OOS 期望为 0 或负。

所以过拟合来自估计器和选择步骤。

Q2: Shrinkage + LCB 是否标准正确解? 还有没有更本质解?

是标准正确解之一。

更完整的解是:

层级收缩 + LCB/多重比较控制 + 状态维数控制 + 正则化 + cross-fitted OOS policy v

Shrinkage 降低小样本方差, LCB 控制误选, 维数控制减少 K , cross-fit 防止训练选择污染 OOS。

Q3: 高级别稀疏是否必然要求跨品种 pooling? pooling 假设可信吗?

单品种上, 如果:

$$n_z d_z^2$$

很小, 则任何方法都无力可靠估计。

因此高级别稀疏类别要获得功效, 必须:

延长样本 或 跨品种 pooling 或 引入强结构先验。

但跨品种 pooling 只有在同类状态收益近似 exchangeable 时可信。

必须估计跨品种异质性 τ^2 , 并做 leave-one-asset-out 检验。

如果异质性大, 则强 pooling 不可信, 只能弱收缩或按品种单独估计。

18. 最终严格结论

缠论确定性结构层不过拟合。

因果选择器过拟合来自 $\hat{\mu}(z, a)$ 的小样本估计噪声和多重比较选择。

状态越细、级别越高、样本越少, winner's curse 越严重。

层级收缩 + LCB + 正则化维数控制 + OOS cross-fit 是严格解决框架。

高级别稀疏若没有 pooling 或强先验, 就不可可靠估计。

跨品种 pooling 可以提高功效, 但必须承担并检验“同类状态跨品种近似同分布”的假设

一句话:

过拟合不是缠论的确定性规则过拟合，而是把稀疏类别的训练均值误当成真实条件 al



